

Detecção de Ataques DDoS *Cross-Surface* em Redes de Distribuição de Conteúdo: Correlação Semântica DNS–HTTP via Grafos de Conhecimento

Natanael Oliveira^{a,*}, Arthur Kobielski^a, Marcos Luna^a

^a *Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil*

Abstract

Redes de Distribuição de Conteúdo (*Content Delivery Networks*, CDNs) impõem aos clientes uma cadeia operacional fixa em duas superfícies: uma resolução DNS contra servidores autoritativos, frequentemente via Anycast, seguida de uma requisição HTTP contra o ponto de presença de borda determinado pela resolução. Ataques DDoS de Camada 7 contra essa arquitetura podem explorar qualquer das duas superfícies isoladamente — randomização de QName contra DNS autoritativo, *cache-busting* via parâmetros de *query* contra a borda HTTP — ou, mais perigosamente, ambas em coordenação, quando a assinatura individual de cada fase fica abaixo dos limiares de detectores monoprotocolares enquanto a campanha agregada degrada o serviço. Um levantamento recente reporta que ataques de Camada 7 dobram em volume a cada trimestre [1], e uma meta-análise de setenta e cinco estudos de detecção não cataloga nenhuma abordagem que correlacione semanticamente eventos de superfícies operacionais distintas [2]. Grafos de conhecimento em cibersegurança, por sua vez, têm sido construídos estaticamente a partir de texto de inteligência de ameaças, não como mecanismo de detecção em tempo de execução [3, 4, 5]. Este artigo propõe um arcabouço baseado em grafos de conhecimento que correlaciona eventos DNS e HTTP do mesmo cliente em janelas operacionais relevantes. Apresentamos uma ontologia OWL que modela *Cross-Surface Attack* como classe semântica unificada, ligando entidades

*Autor correspondente

Email addresses: natanael.oliveira@inf.ufrgs.br (Natanael Oliveira), arthur.kobielski@inf.ufrgs.br (Arthur Kobielski), marcos.luna@inf.ufrgs.br (Marcos Luna)

de consulta DNS e requisição HTTP através da identidade do cliente (ASN, prefixo de IP, *fingerprint* TLS). Regras de detecção sobre o grafo emitem veredictos acompanhados de cadeias de evidência ligando explicitamente o evento DNS ao evento HTTP correspondente do mesmo cliente. A avaliação empírica isola, por ablação, o ganho da correlação *cross-surface* em relação à detecção monoprotocolar e a *baselines* de aprendizado de máquina sobre *features* concatenadas sem semântica explícita. A implementação de referência é disponibilizada como código aberto.

Keywords: Grafo de Conhecimento, Detecção de DDoS, CDN, Camada 7, Correlação *Cross-Surface*, DNS–HTTP, Segurança Semântica

1. Introdução

1.1. Contexto e Motivação

Redes de Distribuição de Conteúdo (CDNs) tornaram-se a camada padrão de entrega de aplicações web modernas, mediando uma fração substancial do tráfego de Internet entre usuários finais e origens. A arquitetura impõe ao cliente uma cadeia operacional fixa em duas superfícies: primeiro, uma resolução DNS contra servidores autoritativos da CDN, frequentemente via Anycast; em seguida, uma requisição HTTP contra o ponto de presença (PoP) de borda determinado pela resolução. Cada uma dessas superfícies é, por construção, um ponto de saturação possível — e ataques DDoS de Camada 7 contra CDNs exploram exatamente essa estrutura.

Ataques de Camada 7 cresceram em ritmo decisivo na última década. O levantamento mais recente reporta que o volume desses ataques dobra a cada trimestre e documenta um incidente que sustentou 292.000 requisições por segundo durante treze dias [1]. Pesquisas com operadores corroboram a tendência: em 2016, noventa e três por cento dos operadores de rede relataram observar DDoS na camada de aplicação, contra oitenta e seis por cento em 2013 [2]. Diferentemente dos ataques volumétricos clássicos, esses ataques operam a baixas taxas de tráfego enquanto imitam o comportamento legítimo de usuários, derrotando defesas baseadas em assinatura ou em limiares estatísticos [6, 7, 8].

Em ambientes CDN, a situação é exacerbada por dois fatos arquiteturais. Primeiro, cada superfície pode ser atacada de forma específica: a superfície DNS é alvo de randomização de QName, *NXDOMAIN flood* e *water torture*,

que estressam servidores autoritativos e a camada de cache negativo; a superfície HTTP é alvo de *cache-busting* via parâmetros aleatórios de *query*, abuso de *endpoints* não cacheáveis, e ataques lentos, que forçam buscas dispendiosas ao *origin*. Segundo, e este é o ponto que motiva nosso trabalho, ataques coordenados que tocam as duas superfícies simultaneamente podem permanecer abaixo dos limiares de cada detector monoprotocolar enquanto a campanha agregada degrada o serviço. Um detector de DNS observa picos sub-limiais de NXDOMAIN; um detector HTTP observa *cache-misses* sub-limiais contra *endpoints* válidos; cada um, isoladamente, vê ruído. A correlação *cross-surface* — o fato de que o mesmo ASN, prefixo de IP ou *fingerprint* TLS aparece nos dois canais em janela temporal compatível — é a assinatura que define o ataque, e é precisamente o que os métodos atuais não modelam.

1.2. Definição do Problema

Este trabalho aborda a detecção de DDoS de Camada 7 em CDNs como um problema de *correlação semântica cross-surface*, em vez de detecção monoprotocolar com *features* mais ricas. O desafio central não é diferenciar uma consulta DNS ou uma requisição HTTP maliciosa de sua contrapartida benigna — frequentemente são individualmente indistinguíveis — mas raciocinar sobre a estrutura conjunta do tráfego das duas superfícies contra a aplicação: qual cliente está exercitando ambas as superfícies coordenadamente, qual zona CDN é o alvo, e qual é a evidência ligando os eventos das duas fases. Três deficiências do estado da arte motivam nossa abordagem:

1. **Ausência de correlação *cross-surface*.** A recente meta-análise [2] de setenta e cinco estudos de detecção de DDoS de Camada 7 classifica os métodos por algoritmo de aprendizado de máquina, medida de entropia, gerenciamento de fila e categorias afins, mas não lista nenhum estudo que correlacione semanticamente eventos de superfícies operacionais distintas. Estudos de detecção HTTP e estudos de detecção DNS coexistem como silos de pesquisa separados [1], sem ferramenta comum para o cenário em que o atacante explora a cadeia operacional inteira.
2. **Ausência de fundamentação semântica.** Detectores recentes baseados em aprendizado de máquina reportam métricas competitivas em superfícies isoladas mas emitem rótulos binários sem fundamentação ontológica; os autores de um dos trabalhos mais recentes [6] notam explicitamente que sua metodologia não foi validada em tempo real e

não produz explicação das decisões. Em um ambiente CDN, onde o analista de segurança precisa decidir entre bloquear um cliente, aplicar um desafio (*challenge*), ou apenas degradar a experiência, a explicação não é cosmética: é operacionalmente crítica.

3. **Grafos de conhecimento como corpus, não como *runtime*.** A literatura em grafos de conhecimento para cibersegurança — da abordagem prática de Jia et al. [3] ao trabalho recente de Bonagiri et al. [5] — constrói grafos estaticamente a partir de texto de inteligência de ameaças (CVEs, relatórios, *blogs*). Um levantamento de 2022 [4] observa que “ainda é pouco explícito como implementar o grafo de conhecimento para enfrentar dificuldades industriais reais em situações de ciberataque e defesa”. Nenhum dos trabalhos disponíveis opera o grafo como mecanismo de detecção em tempo de execução sobre eventos de tráfego.

1.3. Questões de Pesquisa

Este trabalho aborda as seguintes questões de pesquisa:

- QP1:** Como uma ontologia OWL pode modelar a cadeia operacional CDN (consulta DNS, requisição HTTP, identidade do cliente, zona alvo) com fidelidade suficiente para sustentar raciocínio sobre ataques *cross-surface* coordenados?
- QP2:** Quais regras semânticas sobre tal grafo de conhecimento detectam ataques coordenados cuja assinatura individual em cada superfície fica abaixo dos limiares de detectores monoprotocolares?
- QP3:** Como as decisões de detecção resultantes podem ser apresentadas como cadeias de evidências ligando explicitamente eventos DNS a eventos HTTP correspondentes do mesmo cliente, em formato auditável por analistas de segurança?
- QP4:** Qual é o ganho empírico da correlação *cross-surface* sobre detecção monoprotocolar isolada, controlando para o conjunto de *features* disponíveis em cada superfície?

1.4. Contribuições

As contribuições deste artigo são:

1. Uma ontologia OWL para ataques DDoS de Camada 7 em ambientes CDN que modela *Cross-Surface Attack* como classe semântica unificada, ligando entidades de duas superfícies operacionais — a superfície DNS (consulta, subdomínio, código de resposta, servidor autoritativo) e a superfície HTTP (requisição, *endpoint*, *hit/miss* de cache, PoP de borda) — através de relações que preservam a identidade do cliente (ASN, prefixo de IP, *fingerprint* TLS) entre fases.
2. Um *pipeline* de construção de grafo de conhecimento em tempo de execução que correlaciona eventos DNS e HTTP do mesmo cliente em janelas operacionais relevantes, em contraste com grafos de cibersegurança anteriores construídos estaticamente a partir de texto de inteligência de ameaças [3, 5].
3. Regras semânticas explicáveis para dois ataques canônicos da superfície CDN — *QName Randomization* contra DNS autoritativo e *Cache-Busting* via parâmetros de *query* contra a borda HTTP — cuja saída é um veredicto de ataque acompanhado de uma cadeia de evidência ligando o evento DNS ao evento HTTP correspondente do mesmo cliente.
4. Avaliação empírica com ablação que isola o ganho da correlação *cross-surface* em relação a detectores monoprotoçolares de cada superfície e a um *baseline* de aprendizado de máquina sobre *features* concatenadas de ambas as superfícies sem semântica explícita [6, 7, 8].
5. Uma implementação de referência em código aberto do *pipeline* completo, endereçando a lacuna de implementação operacional quantificada por Odusami et al. [2].

1.5. Organização do Artigo

O restante deste artigo está organizado como segue. A Seção 2 revisa trabalhos relacionados em grafos de conhecimento para cibersegurança, em detecção de DDoS de Camada 7 sobre as superfícies DNS e HTTP, e em métodos de correlação multi-fonte, posicionando nossa contribuição em relação às abordagens existentes mais próximas. A Seção 3 apresenta o arcabouço proposto, incluindo o *design* da ontologia *cross-surface*, o *pipeline* de construção do grafo de conhecimento em tempo de execução, e as regras de detecção semântica para *QName Randomization* e *Cache-Busting*. A Seção 4 descreve a metodologia experimental, o conjunto de dados, os *baselines* monoprotoçolares e *cross-feature*, e as métricas. A Seção 5 relata e discute os

resultados, com ênfase na ablação que isola o ganho da correlação semântica *cross-surface*. A Seção 6 conclui e delinea direções para extensão a outros pares de superfícies operacionais.

2. Trabalhos Relacionados

2.1. Grafos de Conhecimento em Cibersegurança

[*Esqueleto.*] Esta subseção revisa a literatura de construção de grafos de conhecimento aplicados à cibersegurança, com ênfase no fato de que o trabalho existente predominantemente constrói o grafo *estaticamente* a partir de texto de inteligência de ameaças (CVEs, relatórios, *blogs*), e não como mecanismo de detecção em tempo de execução. Referências centrais a desenvolver: Jia et al. [3], Bonagiri et al. [5] e o levantamento de Liu et al. [4].

2.2. Ataques de Camada 7 na Superfície DNS

[*Esqueleto.*] Esta subseção revisa a literatura específica para a superfície DNS: ataques de amplificação [9], randomização de QName e *water torture* (trabalhos sobre robustez do DNS [10]), considerações arquiteturais sobre Anycast em infraestrutura DNS [11], e DNSSEC como vetor potencial de DDoS [12]. O ponto crítico da revisão é que detecção DNS é tratada na literatura como problema autocontido, sem ligação com a fase HTTP subsequente que ocorre logo em seguida em ambientes CDN.

2.3. Ataques de Camada 7 na Superfície HTTP

[*Esqueleto.*] Esta subseção revisa abordagens para detecção de DDoS na camada de aplicação HTTP, organizadas em três famílias: (i) perfilamento estatístico de tráfego/sessão [7, 8]; (ii) aprendizado de máquina sobre *features* de fluxo ou sessão [6]; (iii) levantamentos de domínio, com Tripathi e Hubballi [1] como referência canônica recente. A análise crítica enfatizará que todas essas famílias tratam HTTP como problema autocontido, sem ligação com a fase DNS antecedente.

2.4. Correlação Cross-Source em Detecção de Segurança

[*Esqueleto.*] Esta subseção discute trabalhos que combinam múltiplas fontes em detecção (SIEM, fusão de sensores, correlação de alertas), e argumenta que: (i) abordagens existentes operam sobre alertas pós-fato em vez de eventos em tempo de execução, e (ii) não aplicam raciocínio semântico ontológico para articular formalmente a relação entre fontes. A meta-análise de

Odusami et al. [2] sobre setenta e cinco estudos de detecção de DDoS de Camada 7 não cataloga nenhum método de correlação *cross-surface* semântica operando em tempo de execução.

2.5. Posicionamento deste Trabalho

[*Esqueleto.*] Esta subseção sintetiza as três lacunas identificadas na Introdução — ausência de correlação *cross-surface*, ausência de fundamentação semântica, e grafos de conhecimento como *corpus* estático em vez de *runtime* — e posiciona nossa contribuição como o primeiro arcabouço, no escopo da literatura revista, que modela explicitamente *Cross-Surface Attack* como classe ontológica e habilita raciocínio entre eventos DNS e HTTP através da identidade compartilhada do cliente.

3. Abordagem Proposta

3.1. Visão Geral do Sistema

A Figura 1 apresenta a arquitetura geral do arcabouço proposto. O sistema é composto por cinco estágios: (i) ingestão paralela de eventos DNS (consultas a servidores autoritativos da CDN) e HTTP (requisições aos PoPs de borda); (ii) elevação dos eventos a instâncias ontológicas em um grafo de conhecimento centralizado; (iii) ligação *cross-surface* dos eventos via identidade compartilhada do cliente (ASN, prefixo de IP, *fingerprint* TLS); (iv) execução de regras semânticas de detecção sobre o grafo; e (v) geração da cadeia de evidências para o veredicto.

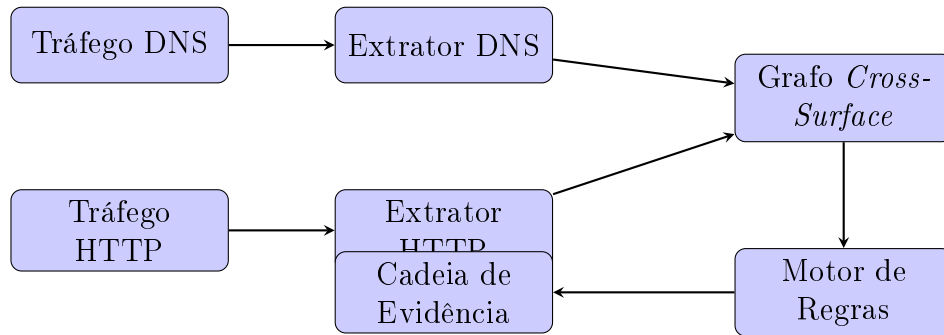


Figura 1: Arquitetura do arcabouço de detecção *cross-surface*.

3.2. Ontologia Cross-Surface

[*Esqueleto.*] A ontologia OWL define **CrossSurfaceAttack** como classe semântica unificada, com duas superfícies operacionais modeladas como subgrafos do KG e ligadas pela identidade do cliente:

Superfície DNS: **DNSQuery** (qname, qtype, response_code), **DNSDomain** (zona de cliente da CDN), **AuthoritativeServer**.

Superfície HTTP: **HTTPRequest** (método, caminho, *query string*), **Endpoint** (com subclasses cacheável vs. não-cacheável), **EdgePoP**, **CacheStatus** (*hit/miss*).

Identidade do Cliente: **ClientIdentity** é a classe pivô que liga as superfícies, com propriedades **hasASN**, **hasIPPrefix**, **hasTLSFingerprint**.

Duas especializações concretas de **CrossSurfaceAttack** são definidas: **QNameRandomization** (superfície DNS) e **CacheBusting** (superfície HTTP). Ambas se ligam a uma instância de **CrossSurfaceCampaign** quando observadas com identidade comum em janela temporal compatível.

3.3. Construção do Grafo em Tempo de Execução

[*Esqueleto.*] O *pipeline* opera em fases paralelas para DNS e HTTP, com um passo de junção via identidade do cliente. O Algoritmo 1 apresenta o pseudocódigo de alto nível.

Algorithm 1 Construção do Grafo *Cross-Surface* em Tempo de Execução

Require: Fluxo de consultas DNS $\mathcal{D}$, fluxo de requisições HTTP $\mathcal{H}$, janela W

Ensure: Grafo de Conhecimento KG persistente em W

```
1:  $KG \leftarrow \emptyset$ 
2: for cada evento  $d \in \mathcal{D}$  do
3:    $c \leftarrow \text{ResolverIdentidade}(d)$ 
4:    $KG.\text{adicionarEventoDNS}(d, c)$ 
5: end for
6: for cada evento  $h \in \mathcal{H}$  do
7:    $c \leftarrow \text{ResolverIdentidade}(h)$ 
8:    $KG.\text{adicionarEventoHTTP}(h, c)$ 
9:    $KG.\text{ligarSuperficies}(c, W)$ 
10: end for
11:  $KG.\text{purgarFora}(W)$ 
12: retornar  $KG$ 
```

3.4. Regras de Detecção Semântica

[Esqueleto.] Três regras semânticas são definidas:

- **Regra DNS monoprotocolar (*QName Randomization*):** disparada quando uma identidade c é responsável por mais de τ_{nx} consultas com NXDOMAIN dentro da janela W e a entropia do subdomínio excede τ_{ent} .
- **Regra HTTP monoprotocolar (*Cache-Busting*):** disparada quando uma identidade c gera mais de τ_{cm} requisições com *query string* randomizada (alta entropia, baixa taxa de *cache hit*).
- **Regra *Cross-Surface*:** disparada quando ambas as regras anteriores são parcialmente satisfeitas (abaixo de cada limiar individual) mas a mesma identidade aparece em ambas as superfícies dentro de janela compatível. É esta regra que captura a campanha coordenada que evade detectores monoprotocolares.

3.5. Cadeia de Evidência e Explicabilidade

[Esqueleto.] Quando uma regra dispara, o motor emite um veredicto acompanhado de uma cadeia de evidência que enumera explicitamente: a

regra que disparou, as instâncias ontológicas envolvidas nas duas superfícies, a identidade comum que as liga, a janela temporal observada e a política de mitigação sugerida. A cadeia é exportável em formato JSON-LD e STIX 2.1, compatível com integração em plataformas *Security Information and Event Management* (SIEM).

4. Metodologia Experimental

4.1. Conjunto de Dados

[*Esqueleto.*] Esta subseção descreverá o conjunto de dados utilizado. Três opções estão em consideração: (i) tráfego sintético gerado pelo *pipeline* Python que acompanha este trabalho, com cenários controlados de campanha *cross-surface*; (ii) subconjuntos públicos adaptados (CIC-DDoS2019 para HTTP, *traces* DNS-OARC para DNS); (iii) dados reais anonimizados de operação CDN, sujeitos a aprovação ética. A escolha será justificada empiricamente pela necessidade de instrumentar campanhas coordenadas com identidade comum entre superfícies.

4.2. Configuração Experimental

[*Esqueleto.*] Descreverá o ambiente experimental (*hardware*, *software*, parâmetros), a divisão treino/validação/teste, e procedimentos de calibração de limiares por superfície e da janela W .

4.3. Baselines

[*Esqueleto.*] A comparação experimental será feita contra três *baselines*, em ordem crescente de capacidade:

- **Monoprotocolar DNS:** detector baseado em entropia de subdomínio e razão NXDOMAIN, na linha de Pappas et al. [10] e Anagnostopoulos et al. [9].
- **Monoprotocolar HTTP:** detector baseado em razão de *cache-miss*, na linha de Kemp et al. [6], com perfilamento de sessão à la Bharathi e Sukanesh [8].
- **Cross-feature ML sem semântica:** Random Forest treinado sobre *features* concatenadas de ambas as superfícies, sem modelo ontológico de identidade ou correlação explícita [7].

A ablação chave isola se a vantagem do arcabouço proposto vem da *semântica de correlação* ou meramente da disponibilidade de *features* das duas superfícies em conjunto.

4.4. Métricas de Avaliação

[*Esqueleto.*] Métricas padrão de classificação (acurácia, precisão, *recall*, F1, AUC, FPR) serão complementadas por (i) *recall* sobre identidades-de-campanha conhecidas (campanhas instrumentadas no *dataset*) e (ii) métricas qualitativas de cadeia de evidência.

4.5. Análise de Ablação

[*Esqueleto.*] A análise central isola o ganho da correlação. Comparamos: (a) cada detector monoprotocolar isoladamente; (b) ML *cross-feature* sem semântica; (c) arcabouço completo com ontologia e regra *cross-surface*. A diferença entre (a) e (c) é o ganho total; a diferença entre (b) e (c) é especificamente a contribuição da *semântica de correlação*.

5. Resultados e Discussão

5.1. Desempenho Geral

[*Esqueleto.*] Tabela comparativa de F1, FPR e AUC contra os três *base-lines*, com intervalos de confiança.

5.2. Análise por Superfície

[*Esqueleto.*] Avaliação em modo monoprotocolar puro (apenas DNS, apenas HTTP) para estabelecer o *piso* de cada superfície isoladamente.

5.3. Análise do Ganho Cross-Surface

[*Esqueleto.*] Subseção central do paper: medir, em cenários de campanha coordenada instrumentados no *dataset*, a fração de campanhas detectadas pela correlação *cross-surface* em comparação aos detectores monoprotocolares e ao *baseline cross-feature* ML. A hipótese a validar é que a correlação semântica fornece vantagem mensurável quando o atacante distribui o ataque por ambas as superfícies a níveis individualmente sub-limiare.

5.4. Avaliação da Qualidade da Explicação

[*Esqueleto.*] Análise qualitativa (amostragem de cadeias de evidência geradas) com foco na capacidade de ligar eventos DNS e HTTP do mesmo cliente, e — se viável — estudo com analistas de segurança avaliando completude e acionabilidade.

5.5. Significância Estatística

[*Esqueleto.*] Testes pareados (*paired t-test*, Wilcoxon) sobre validação cruzada, com correção de Bonferroni para múltiplas comparações.

5.6. Limitações

[*Esqueleto.*] Discussão de limitações: dependência da qualidade da junção de identidade entre superfícies (ASN, prefixo, *fingerprint* TLS são heurísticas, não identidade canônica), custo de manutenção do grafo em produção, sensibilidade ao parâmetro W (janela operacional), e generalização para outros pares de superfícies operacionais.

6. Conclusão

[*Esqueleto.*] Síntese das contribuições: ontologia *cross-surface* para DDoS em CDNs, *pipeline* de grafo de conhecimento em tempo de execução correlacionando eventos DNS e HTTP, regras semânticas para *QName Randomization* e *Cache-Busting*, e ablação que isola a contribuição da semântica de correlação. Direções futuras incluem (i) extensão do modelo *cross-surface* a outros pares de superfícies operacionais (TLS *handshake*, fluxos BGP, comportamento em *origin shield*), (ii) avaliação em ambientes de produção com dados reais anonimizados, e (iii) integração com plataformas SOAR para resposta automatizada.

Referências

- [1] N. Tripathi, N. Hubballi, Application layer denial-of-service attacks and defense mechanisms: A survey, ACM Computing Surveys 54 (4) (2021) 1–33. doi:10.1145/3448291.
- [2] M. Odusami, S. Misra, O. Abayomi-Alli, A. Abayomi-Alli, L. Fernández-Sanz, A survey and meta-analysis of application-layer distributed denial-of-service attack, International Journal of Communication Systems 33 (18) (2020) e4603. doi:10.1002/dac.4603.

- [3] Y. Jia, Y. Qi, H. Shang, R. Jiang, A. Li, A practical approach to constructing a knowledge graph for cybersecurity, *Engineering* 4 (1) (2018) 53–60. doi:10.1016/j.eng.2018.01.004.
- [4] K. Liu, F. Wang, Z. Ding, S. Liang, Z. Yu, Y. Zhou, Recent progress of using knowledge graph for cybersecurity, *Electronics* 11 (15) (2022) 2287. doi:10.3390/electronics11152287.
- [5] V. Bonagiri, P. Priyadharshini, P. PanneerSelvi, S. Sahitya, R. Swamy, P. Varalakshmi, Practical applications of cybersecurity: A research paper on knowledge graphs for real-world security solutions, in: 2024 4th Asian Conference on Innovation in Technology (ASIANCON), IEEE, 2024. doi:10.1109/ASIANCON62057.2024.10838144.
- [6] C. Kemp, C. Calvert, T. M. Khoshgoftaar, J. L. Leevy, An approach to application-layer DoS detection, *Journal of Big Data* 10 (1) (2023) 22. doi:10.1186/s40537-023-00699-3.
- [7] G. Fernandes Jr., J. J. P. C. Rodrigues, M. L. Proença Jr., Autonomous profile-based anomaly detection system using principal component analysis and flow analysis, *Applied Soft Computing* 34 (2015) 513–525. doi:10.1016/j.asoc.2015.05.019.
- [8] R. Bharathi, R. Sukanesh, A PCA based framework for detection of application layer DDoS attacks, *WSEAS Transactions on Information Science and Applications* 9 (12) (2012) 389–398.
- [9] M. Anagnostopoulos, G. Kambourakis, P. Kopanos, C. Lambrinoudakis, S. Gritzalis, DNS amplification attack detection in a cloud environment, in: 2013 IEEE International Conference on Cloud Engineering (IC2E), IEEE, 2013. doi:10.1109/CLOUD.2013.44.
- [10] V. Pappas, Z. Xu, S. Lu, D. Massey, A. Terzis, L. Zhang, Impact of configuration errors on DNS robustness, in: ACM SIGCOMM Computer Communication Review, ACM, 2009. doi:10.1145/1592568.1592604.
- [11] G. C. M. Moura, J. Heidemann, R. d. O. Schmidt, A. Pras, Anycast and DNS: A study of load balancing and resilience, in: Proceedings of the 2016 Internet Measurement Conference (IMC), ACM, 2016. doi:10.1145/2987443.2987446.

- [12] R. van Rijswijk-Deij, A. Sperotto, A. Pras, DNSSEC and its potential for DDoS attacks: A comprehensive measurement study, in: Proceedings of the 2014 Conference on Internet Measurement Conference (IMC), ACM, 2014, pp. 449–460. doi:10.1145/2663716.2663731.

Apêndice A. Detalhes da Ontologia

[Esqueleto.] A ontologia OWL completa será disponibilizada em formato Turtle e RDF/XML no repositório do projeto.

Apêndice B. Reprodutibilidade

[Esqueleto.] Código-fonte, *datasets* sintéticos e *scripts* experimentais serão disponibilizados em repositório público após a aceitação do artigo, sob licença permissiva.